

GDD SÚHRN: 2D PORT TYCOON

Kódový názov: Modular Harbor | Technický návrh pre vývoj

1. Základná technická špecifikácia

- Žáner:** 2D Tycoon / Management Simulator.
- Kamera:** Top-down (pohľad kolmo zhora).
- Vizuál:** Schematická, štylizovaná grafika so zameraním na jasnú vizuálnu hierarchiu a prehľadné UI.
- Architektúra mapy:** Grid-based (mriežka). Pobrežná čiara je statická a predgenerovaná, hráč neupravuje terén.
- Mena:** 1 realistická mena (napr. USD). Žiadne premium meny ani "soft/hard" dualita menových systémov.

2. Jadro hernej slučky (Core Loop)

- Prijatie kontraktu na prekládku z globálneho poolu zákaziek.
- Príchod lode a fyzická vykládka tovaru žeriavom do prístavu.
- Transport do dočasného skladu (modulu) cez internú logistiku.
- Nakládka na pozemnú dopravu (kamióny/vlaky) a expedícia z mapy.
- Zisk peňazí a XP → Investícia do expanzie, prenájmov a výskumu.

3. Modulárny systém stavania

Stavanie funguje cez prepojitelné moduly na gride (snapping systém, inšpirácia Cities: Skylines 2):

- Základný "Root" modul:** Žeriav + Kotvisko pre 1 loď (Berth). Rozširuje sa pridávaním susedných kotvísk, čím sa odomyká priestor pre väčšie lode.
- Skladovacie bloky:** Každý blok má presnú kapacitu a vizuálnu reprezentáciu zaplnenosti.
 - Tiering:** Malé úložisko → odomknutie stredného → veľké.
 - Špecializácia:** Kontajnery, Nádrže (Ropa), Silá (Sypké materiály), Plynojemy (CNG), Parkoviská (Autá).

- **Expanzia územia:** Mapa je rozdelená na parcely. Hráč ich kupuje do osobného vlastníctva (CAPEX) alebo si ich dlhodobo prenájma (OPEX).

4. Systém logistiky a entít

Neexistuje tu žiadna teleportácia materiálov. Všetok tovar musí mať fyzickú reprezentáciu a jasnú logiku pohybu:

- **Fyzický pohyb (Pathfinding):** Implementácia pathfindingu (A* alebo NavMesh na gride) pre interné vozidlá (vysokozdvížné vozíky, portálové prepravníky). Tovar plynule prechádza mapou.
- **Životný cyklus nákladu:** Žeriav zdvihne náklad z lode → položí na vozík → vozík sa presunie do skladu → zloženie na konkrétny slot → prenos na expedíciu k rampe.
- **Pozemný export/import:**
 - *Kamióny:* Vyžadujú vybudované vyčkávacie stojiská, vstupné brány a nakladacie rampy.
 - *Vlaky (Mid/Late game):* Vyžadujú dedikovanú nákladnú stanicu a napojenie koľajami na okraj mapy (vstupné nody).
- **Logika lodí:** Lode sa líšia triedou (veľkosť ponoru a dĺžka). Vyžadujú kompatibilný typ kotviska a typ prekládkového žeriavu.

5. Progresia: XP a Tech Tree

Hráč získava skúsenosti (XP) za úspešne dokončené kontrakty, čím odomyká vývojové stromy:

- **Vetvy nákladu:** Kontajnery (začiatočný bod) → Sypké materiály → Tekuté materiály (Ropa/Chémia) → Plyn (CNG) → RoRo (Osobné/Nákladné autá).
- **Vetvy efektivity:** Rýchlejšie žeriavy, väčšie interné transportéry s vyššou kapacitou, autonómne vozíky.
- **Vetvy infraštruktúry:** Vlakové prepojenia, hlbokovodné prístavy pre mega-lode, inteligentné logistické centrá.

6. Systém kontraktov a ekonomika

- **Kontrakty:** Generované z poolu. Parametre zmluvy: Typ nákladu, Objem (počet jednotiek), Odmena, Časový limit (SLA).
- **Penalizácie:** Prísne zmluvné pokuty za zdržanie lode v prístave alebo nestihnutie expedície. Tvorí to u hráča prirodzený tlak na optimalizáciu bottleneckov (úzkych hrdiel).
- **Ekonomika:** Hráč balansuje prevádzkové náklady (údržba, prenájmy, mzdy) s príjmami z kontraktov pre neustály ekonomický rast.

7. UI / Štatistiky / Analytika

Hra kladie silný dôraz na manažment založený na reálnych dátach. Zber metrík je kľúčový:

- **Finančné grafy:** Príjmy vs. výdaje s rozpadom na kategórie (denné a mesačné zúčtovanie).
- **Heatmapy:** Vizuálne zobrazenie dopravných zápch na interných cestách prístavu.
- **Štatistiky modulov:** Real-time kapacita jednotlivých skladov (napr. % zaplnenosti) a vyťaženosť žeriavov (čas práce vs. idle time).

<!-- Inštrukcia pre AI Programátora -->

Sústreď sa najprv na vytvorenie 2D gridu, základného root modulu (žeriav+lode), entity pathfindingu pre pohyb jedného typu tovaru (kontajner) a základného účtovníctva (príjem za vybavenie lode). Modulárny prístup a ďalšie typy komodít pridávaj ako dedičné (inherited) triedy a moduly v neskorších fázach, až keď bude core loop stabilný.